

Лабораторная работа №7

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Безлепкина Татьяна Игоревна
- Студентка НКАбд-01-25
- Таня
- Российский университет дружбы народов
- 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Изучить команды для работы с файлами и каталогами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`).
2. Освоить управление правами доступа с помощью `chmod`.
3. Научиться анализировать файловую систему с использованием команд `mount`, `df`, `fsck`.
4. Выполнить задания по изменению прав доступа для указанных файлов и каталогов.
5. Ответить на контрольные вопросы по теме.

Актуальность темы

Файловая система является основой любой операционной системы. Понимание принципов её работы, умение управлять файлами и каталогами, а также правильно настраивать права доступа необходимо для эффективной работы в среде Linux

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

Объект исследования: файловая система операционной системы Linux.

Предмет исследования: структура файловой системы, команды для работы с файлами и каталогами, механизмы управления правами доступа.

Научная новизна.

Работа носит учебно-практический характер и направлена на закрепление базовых навыков работы с файловой системой Linux. Новизна заключается в систематизации знаний о командах и инструментах анализа файловой системы

Практическая значимость работы.

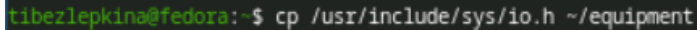
Полученные навыки позволяют эффективно управлять файлами и каталогами, настраивать права доступа, контролировать использование дискового пространства и обслуживать файловую систему, что необходимо для повседневной работы системного администратора и разработчика.

Теоретическое введение

В Linux файловая система имеет иерархическую структуру и состоит из файлов и каталогов. Основные типы файловых систем: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, FAT, NTFS. Для работы с файлами используются команды: touch (создание), cat, less, head, tail (просмотр), cp (копирование), mv (перемещение/переименование). Каждый файл и каталог имеет права доступа (чтение, запись, выполнение) для владельца, группы и остальных пользователей. Права можно изменять командой chmod. Для анализа файловой системы применяются команды mount, df, fsck.

Выполнение лабораторной работы

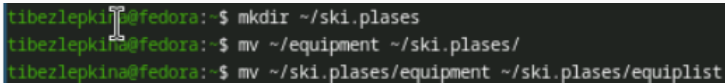
Необходимо скопировать системный файл `io.h` из каталога `/usr/include/sys/` в домашний каталог пользователя в папку `equipment` (рис. 1)

A terminal window with a dark background. The prompt is 'tibezelepkin@fedora:~\$' in green. The command 'cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment' is entered in white text.

```
tibezelepkin@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Figure 1: Копирование файла `io.h` в каталог `~/equipment` с помощью команды `cp`

Создаётся каталог для хранения файлов, связанных с лыжным снаряжением. Затем файл equipment перемещается в этот каталог и переименовывается в equiplist (рис. 2)



```
tibezlepkin@fedora:~$ mkdir ~/ski.places
tibezlepkin@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/
tibezlepkin@fedora:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
```

Figure 2: Создание каталога ski.places, перемещение и переименование файла equipment в equiplist

Создаётся пустой файл abc1, который затем копируется в каталог ski.plases под именем equiplist2 (рис. 3)

```
tibezlepkina@fedora:~$ touch ~/abc1  
tibezlepkina@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

Figure 3: Создание файла abc1 и его копирование в ~/ski.plases/equiplist2

Внутри каталога ski.plases создаётся подкаталог equipment, в который перемещаются ранее созданные файлы equiplist и equiplist2 (рис. 4)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment  
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/  
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
```

Figure 4: Создание подкаталога equipment и перемещение в него файлов equiplist и equiplist2

Создаётся временный каталог `newdir`, который затем переименовывается в `plans` и перемещается внутрь `ski.plases` (рис. 5)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir ~/newdir  
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

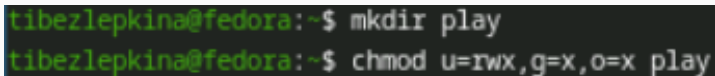
Figure 5: Создание каталога `newdir` и его перемещение с переименованием в `~/ski.plases/plans`

Создаётся каталог `australia`, для которого устанавливаются права доступа: владелец имеет полные права (`rwX`), группа и остальные — только чтение (`r`) (рис. 6)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir australia
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
```

Figure 6: Создание каталога `australia` и установка прав `rwXr-r-`

Создаётся каталог play, для которого задаются права: владелец имеет полные права (rwx), группа и остальные — только право на выполнение (x) (рис. 7)



```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir play  
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
```

Figure 7: Создание каталога play и установка прав rwx-x-x

Создаётся файл `my_os`, для которого устанавливаются права: владелец может читать и выполнять (`rx`), группа и остальные — только читать (`r`) (рис. 8)

```
tibezlepkina@fedora:~$ touch my_os  
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rx,g=r,o=r my_os
```

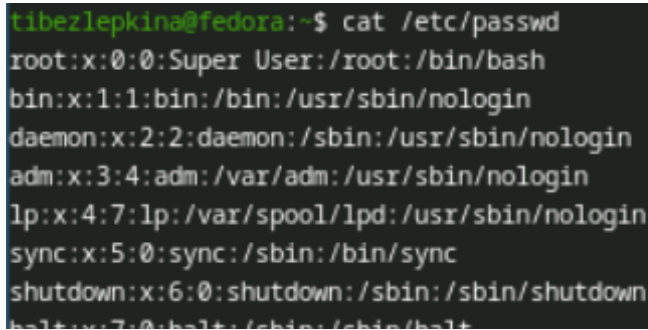
Figure 8: Создание файла `my_os` и установка прав `r-xr-r-`

Создаётся файл `feathers`, для которого задаются права: владелец и группа имеют права на чтение и запись (`rw`), остальные — только чтение (`r`) (рис. 9)

```
tibezlepkina@fedora:~$ touch feathers  
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
```

Figure 9: Создание файла `feathers` и установка прав `rw-rw-r--`

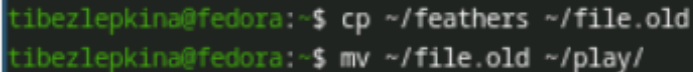
Для ознакомления с системными пользователями выполняется просмотр файла `/etc/passwd`, содержащего учётные записи (рис. 10)



```
tibezlepkina@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
```

Figure 10: Просмотр содержимого файла `/etc/passwd` с помощью команды `cat`

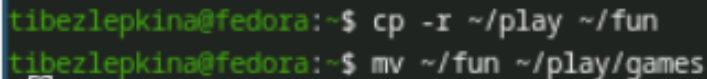
Создаётся копия файла feathers с именем file.old, которая затем перемещается в каталог play (рис. 11)

A terminal window with a dark background and green text. It shows two commands being executed in sequence. The first command is 'cp ~/feathers ~/file.old' and the second is 'mv ~/file.old ~/play/'. The prompt 'tibezlepkina@fedora:~\$' is visible before each command.

```
tibezlepkina@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
```

Figure 11: Копирование файла feathers в file.old и перемещение в каталог play

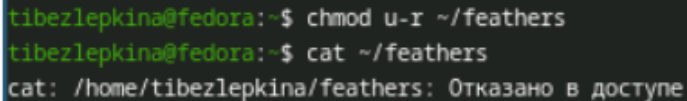
Каталог play копируется рекурсивно в новый каталог fun, который затем перемещается внутрь play под именем games (рис. 12)

A terminal window with a dark background and green text. It shows two commands being executed by a user named tibezelepkin on a Fedora system. The first command copies the directory ~/play recursively to ~/fun. The second command moves the directory ~/fun into ~/play with the name games.

```
tibezelepkin@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun  
tibezelepkin@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
```

Figure 12: Рекурсивное копирование каталога play в fun и перемещение fun в play/games

У владельца файла feathers удаляется право на чтение, после чего попытка просмотра файла завершается ошибкой отказа в доступе (рис. 13)



```
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
tibezlepkina@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/tibezlepkina/feathers: Отказано в доступе
```

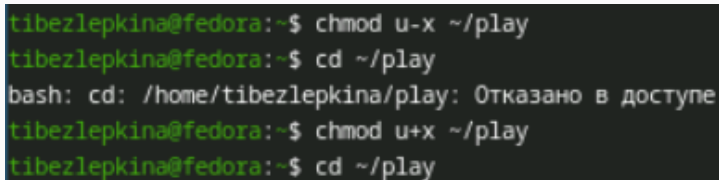
Figure 13: Удаление права на чтение у владельца файла feathers и проверка доступа

Из-за отсутствия права на чтение попытка скопировать файл `feathers` завершается ошибкой. Затем владельцу возвращается право на чтение (рис. 14)

```
tibezlepkina@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/tibezlepkina/feathers' для чтения: Отказано в доступе
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
```

Figure 14: Ошибка копирования файла `feathers` из-за недостаточных прав и восстановление доступа

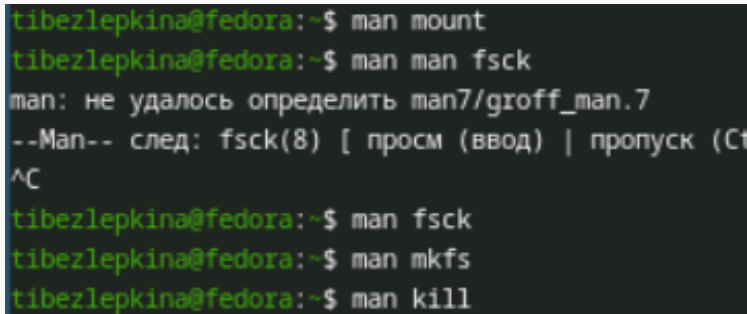
У каталога play удаляется право на выполнение для владельца, что делает невозможным переход в этот каталог. После восстановления права доступ возвращается. (рис. 15)



```
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u-x ~/play
tibezlepkina@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/tibezlepkina/play: Отказано в доступе
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u+x ~/play
tibezlepkina@fedora:~$ cd ~/play
```

Figure 15: Влияние права на выполнение (x) для каталога: без него невозможно войти в каталог

Для изучения команд работы с файловыми системами и процессами используются справочные страницы (man) для команд mount, fsck, mkfs, kill (рис. 16)



```
tibezlepkina@fedora:~$ man mount
tibezlepkina@fedora:~$ man man fsck
man: не удалось определить man7/groff_man.7
--Man-- след: fsck(8) [ просм (ввод) | пропуск (Стр)
^C
tibezlepkina@fedora:~$ man fsck
tibezlepkina@fedora:~$ man mkfs
tibezlepkina@fedora:~$ man kill
```

Figure 16: Изучение документации команд mount, fsck, mkfs и kill с помощью man

Краткая характеристика команд (по man)

mount — монтирование файловых систем

Пример: `mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/data` — монтирует раздел `/dev/sda1` с файловой системой `ext4` в каталог `/mnt/data`

Ключи: `-t` — тип ФС, `-o` — параметры монтирования (`ro/rw`, `noexec` и др.), `-a` — монтировать все ФС из `/etc/fstab`

fsck — проверка и восстановление ФС

Пример: `sudo fsck -y /dev/sda1` — проверяет раздел и автоматически исправляет ошибки без запроса подтверждения

Ключи: `-y` — автоматически давать “да” на все вопросы, `-n` — только просмотр без исправлений, `-A` — проверить все ФС из `/etc/fstab`, `-f` — принудительная проверка

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды управления файлами и каталогами в Linux: `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`. Приобретены навыки изменения прав доступа с помощью команды `chmod` как символьным, так и числовым способом. Освоены инструменты анализа файловой системы (`mount`, `df`, `fsck`), а также команды для работы с процессами (`kill`). Полученные знания позволяют эффективно работать с файловой структурой, управлять доступом к данным и контролировать состояние дискового пространства в операционной системе Linux.

Список литературы

1. Network World. *Linux filesystems: Ext4, Btrfs, XFS, ZFS and more.*
<https://www.networkworld.com/article/3631604/linux-filesystems-ext4-btrfs-xfs-zfs-and-more.html>
2. Debian Wiki. *FilesystemHierarchyStandard.*
<https://wiki.debian.org/FilesystemHierarchyStandard>